記憶模型與學習適應性模擬之實作

Implementation of Memory Model and Learning Adaptability Simulation

方柏森 (學號: 1113405019)
資訊工程學系 (Dept. of CSIE)
國立澎湖科技大學 (NPU)
Penghu, Taiwan
a32142166@gmail.com

***Abstract*—本研究旨在探討「記憶長度」在動態環境中對學習與決策適應性的影響。我們利用 Java 程式語言建立了一個基於強化學習概念的模擬器，實作了「短期記憶」與「長期記憶」兩種代理人 (Agent) 模型。透過模擬環境獎勵機率的反轉，本研究量化分析了適應時間 (Adapt Time)、感恩分數 (Gratitude Score) 與固執分數 (Stubborn Score) 三個核心指標。實驗結果證實了短期記憶具備快速適應的優勢但容易忘恩負義，而長期記憶雖念舊但容易陷入決策固執的理論假說。**

***Index Terms*—Java, Reinforcement Learning, Memory Simulation, Adaptability, Q-Learning.**

I. INTRODUCTION (簡介)

在機器學習與認知科學中，「什麼是學習的關鍵 (What is the KEY in Learning?)」是一個核心議題。當環境發生變動時，過度依賴過去經驗可能會阻礙對新事物的學習；相反地，若遺忘過快，則無法累積有用的知識。本篇論文將展示如何使用 Java 語言開發一個記憶行為模擬器，並透過量化數據探討短期記憶 (Short Memory) 與長期記憶 (Long Memory) 在面對環境變動時的行為差異。

II. METHODOLOGY (方法論)

本系統透過數學模型定義了代理人的學習與遺忘機制，並設定了三個關鍵評估指標：

A. 學習與遺忘模型

代理人透過更新動作的價值 $Q(a)$ 來進行決策。每次迭代皆會先根據遺忘率 (forgetRate) 衰減記憶，再根據學習率 (α) 與獲得的獎勵 (R) 進行更新：

$$Q_t(a) = Q_{t-1}(a) \times (1 - \text{forgetRate}) \tag{1}$$

$$Q_t(a) = Q_{t-1}(a) + \alpha \times (R - Q_{t-1}(a)) \tag{2}$$

B. 核心評估指標

- **適應時間 (Adapt Time)**：環境改變後，多快能穩定選擇新的最佳選項。
- **感恩分數 (Gratitude Score)**：環境改變初期，仍選擇舊優勢選項的比例 (低則代表忘恩負義)。
- **固執分數 (Stubborn Score)**：環境改變後期，仍堅持舊優勢選項的比例 (高則代表固執)。

III. IMPLEMENTATION DETAILS (實作細節)

本系統完全以 Java 語言撰寫，包含主要的 `MemorySimulation` 類別與 `Agent` 內部類別。總模擬步數設定為 300 步，並在第 120 步時發生環境改變 (選項 A 的獎勵機率由 80% 降至 20%，選項 B 則反之)。

我們實作了兩種代理人進行各 500 次的獨立實驗：1) **短期記憶**：高學習率 ($\alpha = 0.55$)，高遺忘率 (0.12)。2) **長期記憶**：低學習率 ($\alpha = 0.12$)，低遺忘率 (0.01)。程式透過陣列記錄改變後的行為，並計算上述三項指標。

IV. EXPERIMENTAL RESULTS (實驗結果)

編譯並執行 Java 程式後，我們取得了兩種記憶模型的量化數據。終端機的輸出結果如圖 1 所示。

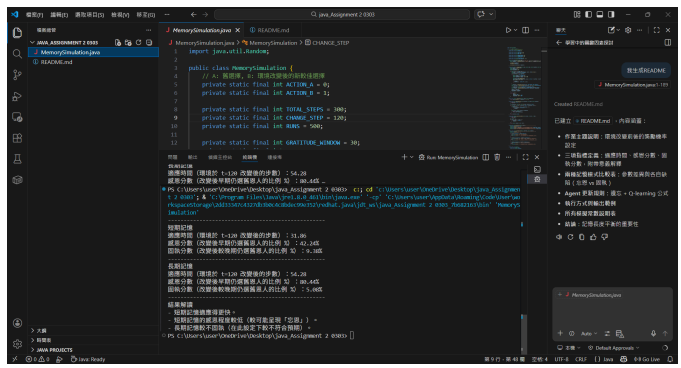

Fig. 1. Java 記憶模擬程式終端機執行結果截圖

實驗結果顯示，短期記憶的適應時間極短，但感恩分數低；長期記憶則具有極高的固執分數與相對較長的適應時間。

V. DISCUSSION (討論)

從數據中我們觀察到記憶長度的雙面刃效應：

- **短期記憶 (Short Memory)**：由於會快速遺忘經驗 (Forget experiences)，呈現出「忘恩負義 (Ungrateful)」的特性。然而，這使得它在環境變動時沒有包袱，能最快找出新出路。
- **長期記憶 (Long Memory)**：因為無法輕易接納新經驗 (Cannot learn new experiences)，在環境改變後表現得極度「固執 (Stubborn)」，導致適應不良。

VI. CONCLUSION (結論)

本論文成功將心理學與學習理論中的抽象概念，轉化為具體的 Java 程式碼與數學指標。透過模擬，我們證實了在動態環境中，適度的遺忘 (短期記憶特質) 反而能帶來更好的環境適應力。本專案為理解演算法設計中的探索與利用 (Exploration vs. Exploitation) 困境提供了良好的示範。

References

[1] Xiang-Rui Huang, "Java Programming Fundamentals - Assignment 2," National Penghu University of Science and Technology, Spring 2026.